

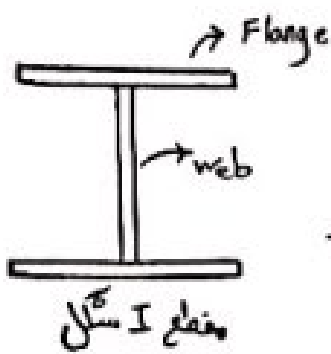
جزوه طراحی سازه های فولادی ۱

(به روش LRFD)

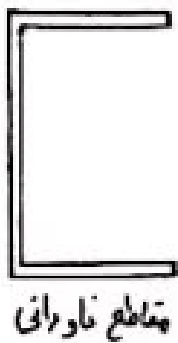
-آموزش مطالب و مفاهیم طراحی
-بر اساس مقررات ملی ساختمان ۱۳۹۲
-به همراه جداول پروفیل های ساختمانی اشتهال

امیرحسین گروسی

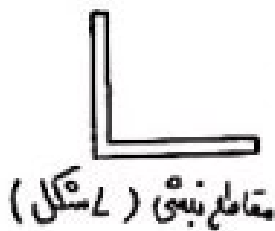
مروری بر استاتیک و استفاده از جدول استفال :
 آشنایی با پروفیل های ساختمانی :



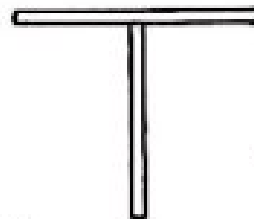
→ $\begin{cases} IPE & \text{مقاطع نیم پهن} \rightarrow 4 \\ INP & \text{مقاطع باریک} \rightarrow 18 \\ IPB & \text{مقاطع پهن} \rightarrow 7 \end{cases}$



→ UNP → 19

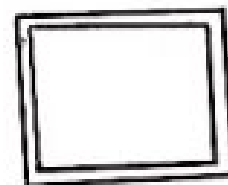
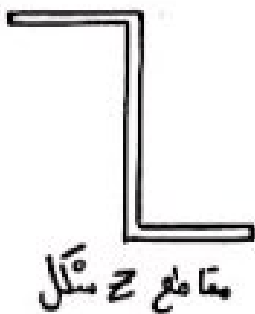


→ 22

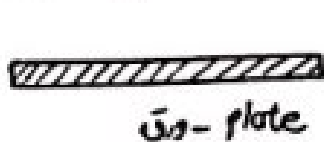


→ 22

مقاطع سی (T شکل)



جعبه - قوطی - Box



مثلاً → $\varnothing 220 \times 10$
 mm mm

ترکیب بارهای ممرانی در حالت LRFD :

- ۱) 1.4 DL
- ۲) $1.2 \text{ DL} + 1.6 \text{ LL} + 0.5 (L_r \text{ یا } S)$
- ۳) $1.2 \text{ DL} + 1.6 (L_r \text{ یا } S) + \text{LL}$
- ۴) $1.2 \text{ DL} + \text{LL} + 0.5 (L_r \text{ یا } S) \pm 1.4 w_x$
- ۵) $1.2 \text{ DL} + \text{LL} + 0.5 (L_r \text{ یا } S) \pm 1.4 w_y$
- ۶) $1.2 \text{ DL} + \text{LL} + 0.2 S \pm EQ_x \pm 0.3 EQ_y$
- ۷) $1.2 \text{ DL} + \text{LL} + 0.2 S \pm EQ_y \pm 0.3 EQ_x$
- ۸) $0.9 \text{ DL} \pm 1.4 w_x$
- ۹) $0.9 \text{ DL} \pm 1.4 w_y$
- ۱۰) $0.9 \text{ DL} \pm EQ_x \pm 0.3 EQ_y$
- ۱۱) $0.9 \text{ DL} \pm EQ_y \pm 0.3 EQ_x$

DL : بار مرده

LL : بار زنده

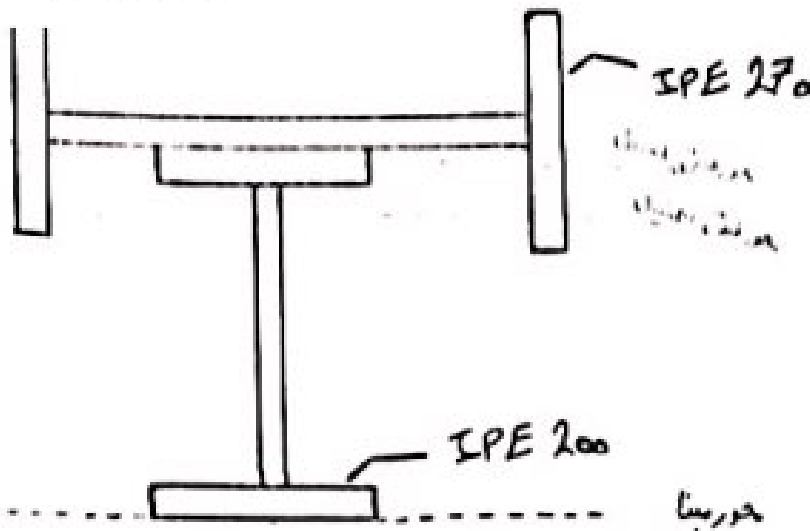
w : بار باد

EQ : بار زلزله

S : بار یخبندان

L_r : بار زنده ممر

مثال (تعیین مشخصات هندسی
مقطع نشان داده شده :



مشخصات IPE 200 :

$$h = 21 \text{ cm}, b = 13.5 \text{ cm}, t_w = 1.12 \text{ cm}, t_f = 1.15 \text{ cm}, h - t_c = 19.9 \text{ cm}$$

$$A = 21.5 \text{ cm}^2, I_x = 192 \text{ cm}^4, I_y = 142 \text{ cm}^4,$$

مشخصات IPE 270 :

$$h = 27 \text{ cm}, b = 17.5 \text{ cm}, t_w = 1.22 \text{ cm}, t_f = 1.2 \text{ cm}, h - t_c = 21.9 \text{ cm}$$

$$A = 45.9 \text{ cm}^2, I_y = 579 \text{ cm}^4, I_x = 42 \text{ cm}^4,$$

(1) سطح مقطع (A) :

$$A = 21.5 + 45.9 = 67.4 \text{ cm}^2$$

(2) حل جبر حتمی الاستیک (y_c) :

$$\bar{y}_c = \frac{\sum A_i \bar{y}_i}{\sum A_i} = \frac{(21.5 \times 1) + (45.9 \times 2.33)}{67.4} = 14.37 \text{ cm}$$

(3) حل جبر حتمی الاستیک (y_p) :

$$A_{top} = A_{bot} = \frac{67.4}{2} = 33.7 \text{ cm}^2$$

$$\rightarrow (1 \times 1.15) + ((2 \times (1.12 \times 1.15)) \times 1.12) + (1 \times (y_c - (21 - 1.15))) + 2(1.2 \times (y_c - (27 - (17.5 - (1.22 + 1.2)))) = 33.7$$

$$\rightarrow \bar{y}_p = 19.74 \text{ cm}$$

٢: فاعله هو، وفعله تاجن، وضمه فاعلي

$$\Rightarrow I_k = (19\% + 21,2\% (1,33 - 1,33)^2) + (1\% + 20,9\% (1,33 - 1)^2)$$

$$I_y = \sum I'_y + A x^2$$

(۵) اساس مقطع الاستیک (۶) :

۴) اساس مقطع پلاستیک (ح) :

$$\Rightarrow Z = 149,45 \text{ cm}^4$$

(۷) شعاع دورایین (r):

$$r_x = \sqrt{\frac{I_x}{A}} = \sqrt{\frac{4449,41}{76,4}} = 7,92 \text{ cm}$$

$$r_y = \sqrt{\frac{I_y}{A}} = \sqrt{\frac{2932}{76,4}} = 6,93 \text{ cm}$$

(۸) ثابت پیچشی (J):

n: تعداد اجزای تشکیل دهنده مقطع
b: درازای هر یک از اجزای مقطع
t: ضخامت هر یک از اجزای مقطع

$$J = \sum_{i=1}^n \frac{1}{3} b t^3$$

$$\Rightarrow J = \frac{1}{3} [b_1 t_1^3 + b_2 t_2^3 + b_3 t_3^3 + b_4 t_4^3 + b_5 t_5^3 + b_6 t_6^3]$$

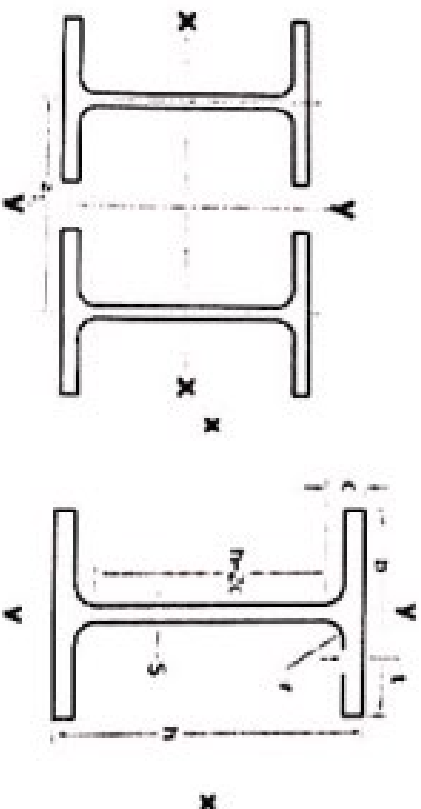
$$\Rightarrow J = \frac{1}{3} [13,5 \times 1,2^3 + 24,94 \times 7,92^3 + 13,5 \times 1,2^3 + 1 \times 7,15^3 + 14,3 \times 7,56^3 + 1 \times 7,15^3]$$

$$\Rightarrow J = 17,11 \text{ cm}^4$$

qaradisi

IPE

h	b	t	t	r	c	h _{2c}	A	G	I _x	S _x	i _x	Z _x	I _y	S _y	i _y	Z _y	a _x	e _x
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	cm ²	kg/m	cm ⁴	cm ³	cm	cm ³	cm ⁴	cm ³	cm	cm ³	mm	mm
80	46	3.8	5.2	5	10.2	59	7.64	6	80.1	20	3.24	23.2	8.49	3.69	1.05	5.82	63	22.6
100	58	4.1	5.7	7	12.7	74	10.3	8.1	171	34.2	4.07	39.4	15.9	5.79	1.24	9.15	79	14.8
120	64	4.4	6.3	7	13.3	93	13.2	10.4	318	53	4.9	60.7	27.2	8.65	1.45	13.6	96	22.2
140	73	4.7	6.9	7	13.9	112	16.4	12.9	541	77.3	5.74	88.3	44.9	12.3	1.65	19.2	112	19.7
160	82	5	7.4	9	16.4	127	20.1	15.8	869	109	6.58	124	68.3	16.7	1.84	26.1	129	21.9
180	91	5.3	8	9	17	146	23.9	18.8	1470	146	7.42	166	101	22.2	2.06	34.6	145	24.4
200	100	5.6	8.5	12	20.5	159	28.5	22.4	1940	194	8.26	221	142	28.5	2.24	44.6	162	26.5
220	110	5.9	9.2	12	21.2	177	33.4	26.2	2770	252	9.11	285	205	37.3	2.48	58.1	179	29.3
240	120	6.2	9.8	15	24.8	190	39.1	30.7	3890	324	9.97	367	284	47.3	2.6	71.9	196	31.8
270	135	6.6	10.2	15	25.2	219	45.9	36.1	5790	429	11.2	484	420	62.2	3.02	96.9	220	35.7
300	150	7.1	10.7	15	25.7	248	53.8	42.2	8360	552	12.5	628	604	80.5	3.35	125	245	39.6
330	160	7.5	11.5	18	29.5	271	62.6	49.1	11770	713	13.7	804	788	98.5	3.55	154	270	42.0
360	170	8	12.7	18	30.7	298	72.7	57.1	16270	904	15	1019	1040	123	3.79	191	294	44.7
400	180	8.6	13.5	21	34.5	331	84.5	66.3	24140	1160	16.5	1407	1370	146	3.95	229	326	46.9
450	190	9.4	14.6	21	35.6	378	98.8	77.6	33740	1500	18.5	1702	1680	176	4.12	276	365	49.4
500	200	10.2	16	21	37	426	116	90.7	48700	1900	20.4	2194	2140	214	4.31	336	404	51.8
550	210	11.1	17.2	24	41.2	467	134	106	67120	2440	22.3	2787	2670	254	4.45	400	442	54.0
600	220	12	19	24	43	514	156	122	92060	3070	24.3	3512	3390	308	4.66	486	481	56.6



IPE

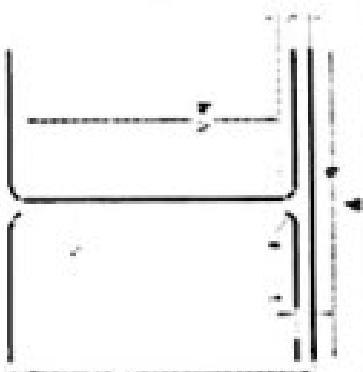
IPE	C_w cm	J cm	L_p (ST37) cm	L_p (ST52) cm	L_r (ST37) cm	L_r (ST52) cm
80	118.75	0.57	53.35	43.55	265.32	183.61
100	153.48	0.90	63.00	51.44	273.87	193.28
120	189.24	1.39	73.67	60.15	297.19	212.60
140	1988.58	2.06	83.84	68.44	322.56	233.26
160	3976.21	2.85	93.49	76.32	341.18	249.70
180	7449.96	3.96	104.67	85.45	371.16	273.37
200	13018.65	5.22	113.81	92.92	389.88	289.67
220	22773.78	7.15	126.01	102.87	426.49	317.82
240	37624.35	9.36	132.11	107.85	454.34	340.29
270	70870.84	12.04	153.45	125.27	492.46	372.60
300	126378.68	15.70	170.21	138.96	535.05	407.47
330	196441.23	20.70	180.38	147.25	559.33	427.66
360	273604.95	29.14	192.57	157.21	598.00	456.74
400	457961.43	37.72	200.70	163.85	615.94	473.11
450	796277.27	51.47	209.34	170.90	641.22	494.27
500	1233269.60	71.73	218.98	178.78	669.75	516.96
550	2154871.23	95.53	226.10	184.59	693.29	536.17
600	2860479.44	134.06	236.77	193.80	729.71	563.86

ایئر سسٹم کنوسی

جہاز ایئر لائن

IPB

IPB	h		b		t		r		c		h-2c		A		G		I _x		I _y		I _x		I _y		r _x		r _y	
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
100	100	100	10	12	22	56	26	20.4	450	89.9	4.16	104	167	33.5	2.53	51.4	27.8											
120	120	120	11	12	23	74	34	26.7	864	144	5.04	165	318	52.9	3.06	81	33.4											
140	140	140	12	12	24	92	43	33.7	1510	216	5.93	245	550	78.5	3.58	120	38.9											
160	160	160	13	15	28	104	54.3	42.6	2490	311	6.78	354	889	111	4.05	170	44.4											
180	180	180	14	15	29	122	65.3	51.2	3830	426	7.66	481	1360	151	4.57	231	49.9											
200	200	200	15	18	33	134	78.1	61.3	5700	570	8.54	643	2000	200	5.07	306	55.5											
220	220	220	16	18	34	152	91	71.5	8090	736	9.43	827	2840	258	5.59	394	61											
240	240	240	17	21	38	164	106	83.2	11260	938	10.3	1053	3920	327	6.08	498	66.6											
260	260	260	17.5	24	41.5	177	118	93	14920	1150	11.2	1283	5130	395	6.58	607	72.2											
280	280	280	18	24	42	196	131	103	19270	1380	12.1	1534	6590	471	7.09	718	77.6											
300	300	300	19	27	46	208	149	117	25170	1680	13	1869	8560	571	7.58	870	83.2											
320	320	300	20.5	27	47.5	225	161	127	30820	1930	13.8	2149	9240	616	7.57	939	83.1											
340	340	300	21.5	27	48.5	243	171	134	36660	2160	14.6	2408	9690	646	7.53	985	82.9											
360	360	300	22.5	27	49.5	261	181	142	43190	2400	15.5	2683	10140	676	7.49	1032	82.7											
400	400	300	24	27	51	298	198	155	57680	2880	17.1	3232	10820	721	7.4	1104	82.3											
450	450	300	26	27	53	344	218	171	79890	3550	19.1	3982	11720	781	7.33	1198	81.9											
500	500	300	28	27	55	390	239	187	107200	4290	21.2	4815	12620	842	7.27	1292	81.6											
550	550	300	29	27	56	438	254	199	136700	4970	23.2	5591	13080	872	7.17	1341	81.1											
600	600	300	30	27	57	486	270	212	171000	5700	25.2	6425	13530	902	7.08	1391	80.7											



IPB

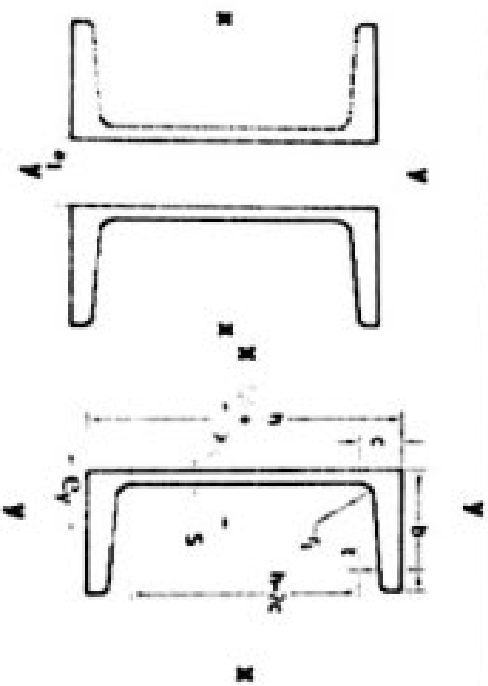
IPB	C_s cm	J cm	L_p (ST37) cm	L_p (ST52) cm	L_r (ST37) cm	L_r (ST52) cm
100	3381.75	7.31	128.55	104.94	911.77	930.99
120	9445.40	11.65	155.48	126.93	994.45	1090.61
140	22528.00	17.59	181.90	148.50	1075.47	1249.19
160	48026.00	25.94	205.78	167.99	1157.24	1403.83
180	93690.40	36.33	232.20	189.56	1240.99	1563.82
200	171125.00	49.50	257.61	210.30	1317.99	1719.20
220	295473.60	65.90	284.03	231.87	1408.22	1884.51
240	487344.20	86.04	308.92	252.20	1488.62	2041.94
260	754190.16	100.98	334.33	272.94	1517.27	2183.60
280	1130909.90	118.97	360.24	294.09	1567.10	2336.60
300	1689765.40	149.65	385.14	314.42	1650.67	2495.00
320	2072075.78	187.49	384.63	314.00	1667.62	2499.63
340	2467638.51	217.11	382.60	312.34	1645.97	2491.90
360	2847523.44	249.79	380.57	310.69	1628.80	2486.66
400	3824220.80	307.32	375.99	306.95	1567.90	2465.78
450	5267436.80	390.30	372.44	304.05	1506.87	2445.44
500	7026835.20	487.01	369.39	301.56	1458.88	2428.59
550	8476120.70	546.39	364.31	297.41	1383.24	2402.58
600	10949742.50	610.75	359.73	293.68	1321.57	2378.25

انور صہیل کورسی

جہاں علی

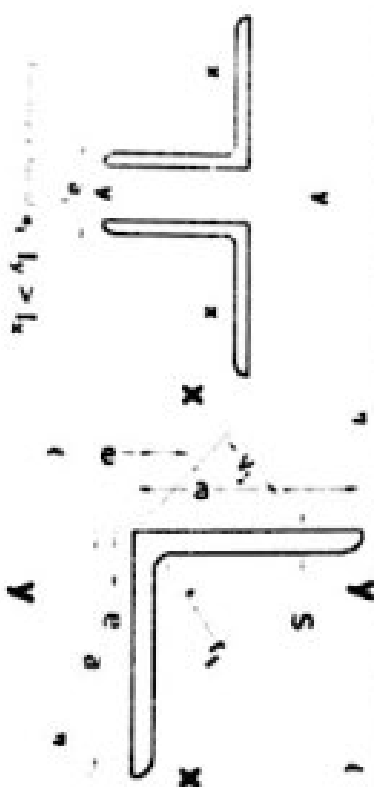
UNP

h mm	b mm	s mm	tef. mm	c mm	h-2c mm	A cm ²	G kg/m	I _x cm ⁴	S _x cm ³	r _x cm	Z _x cm ³	I _y cm ⁴	S _y cm ³	r _y cm	Z _y cm ³	q _y cm	q _x cm	h ₁ mm
80	45	6	8	17	47	11	8.64	106	26.5	3.1	29.6	19.4	6.36	1.33	12	1.45	2.67	28
100	50	6	8.5	18	64	13.5	10.6	206	41.2	3.91	45.2	29.3	8.49	1.47	16.1	1.55	2.93	42
120	55	7	9	29	82	17	13.4	364	60.7	4.62	66.3	43.2	11.1	1.59	21.7	1.6	3.03	56
140	60	7	10	21	97	20.4	16	605	86.4	5.45	93.9	62.7	14.8	1.75	28.2	1.75	3.37	70
160	65	7.5	10.5	22.5	116	24	18.8	925	116	6.21	125	85.3	18.3	1.89	35	1.84	3.56	82
180	70	8	11	23.5	133	28	22	1350	150	6.95	162	114	22.4	2.02	42.9	1.92	3.75	96
200	75	8.5	11.5	24.5	151	32.2	25.3	1910	191	7.7	205	148	27	2.14	51.7	2.01	3.94	108
220	80	9	12.5	26.5	166	37.4	29.4	26900	245	8.48	262	197	33.6	2.3	64.2	2.14	4.2	122
240	85	9.5	13	28	185	42.3	33.2	3600	300	9.22	320	248	39.6	2.42	75.7	2.23	4.39	134
260	90	10	14	30	201	48.3	37.9	4870	371	9.99	396	317	47.7	2.56	91.6	2.36	4.66	146
280	95	10	15	32	216	51.3	41.8	6280	448	10.9	478	399	57.2	2.74	110	2.53	5.02	160
300	100	10	16	34	232	54.8	46.2	8030	535	11.7	571	495	67.8	2.9	130	2.7	5.41	174
320	100	16	17.5	37	247	75.8	59.5	10870	679	12.1	730	597	80.6	2.81	152	2.6	4.82	182
350	100	14	16	34	283	77.3	60.6	12840	794	12.9	781	570	75	2.72	142	2.4	4.45	204
380	102	13.5	16	33.5	313	80.4	63.1	15760	829	14	879	615	78.7	2.77	169	2.38	4.58	222
400	110	14	18	38	325	91.5	71.8	20350	1020	14.9	1081	846	102	3.04	192	2.65	5.11	240



لیست با ساق های مساوی

mm	t_f	V_f	A	G	I_{xx}	S_{xx}	I_{yy}	I_z	J	r_x	r_y	r_z
40 x 4	6	1.58	3.08	2.42	4.48	1.56	1.21	7.09	1.52	1.86	1.18	0.78
50 x 5	7	1.98	4.8	3.77	11	3.05	1.51	17.4	1.9	4.59	2.32	0.98
55 x 5	8	2.15	5.32	4.18	14.7	3.7	1.66	23.3	2.09	6.11	2.44	1.07
55 x 6	8	2.21	6.31	4.95	17.3	4.4	1.66	27.4	2.08	7.24	3.28	1.07
60 x 6	8	2.39	6.91	5.42	22.8	5.29	1.82	36.1	2.26	9.45	3.95	1.17
70 x 7	9	2.79	9.4	7.38	42.4	8.43	2.12	67.1	2.67	17.6	6.31	1.37
75 x 6	10	2.89	8.75	6.87	45.6	8.35	2.28	72.2	2.87	18.9	6.54	1.47
75 x 7	10	2.95	10.1	7.94	52.4	9.67	2.28	81.6	2.88	21.1	7.15	1.45
75 x 8	10	3.01	11.5	9.03	58.9	11	2.26	93.3	2.85	24.4	8.11	1.46
80 x 7	10	3.13	10.8	8.49	64.2	11.1	2.44	102	3.07	26.5	8.48	1.57
80 x 8	10	3.2	12.3	9.66	72.3	12.6	2.42	115	3.06	29.6	9.25	1.55
90 x 8	11	3.53	13.9	10.9	104	16.1	2.74	165	3.45	43.5	12.3	1.77
90 x 9	11	3.59	15.5	12.2	116	18	2.74	184	3.45	47.8	13.3	1.76
100 x 8	12	3.87	15.5	12.2	145	19.9	3.06	230	3.85	59.9	15.5	1.96
100 x 10	12	3.99	19.2	15.1	177	24.7	3.04	280	3.82	73.3	18.4	1.95
100 x 12	12	4.1	22.7	17.8	207	29.2	3.02	328	3.8	86.2	21	1.95
110 x 10	12	4.34	21.2	16.6	239	30.1	3.36	379	4.23	98.6	22.7	2.07
110 x 12	12	4.45	25.1	19.7	280	35.7	3.34	444	4.21	116	26.1	2.15
120 x 12	13	4.8	27.5	21.6	368	42.7	3.65	584	4.6	152	31.6	2.35
150 x 15	16	6.01	43	33.8	898	83.5	4.57	1430	5.76	370	61.6	2.93

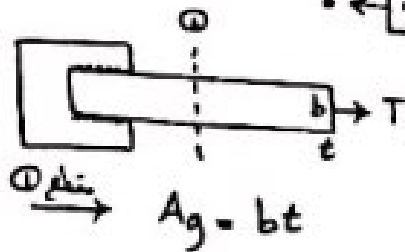
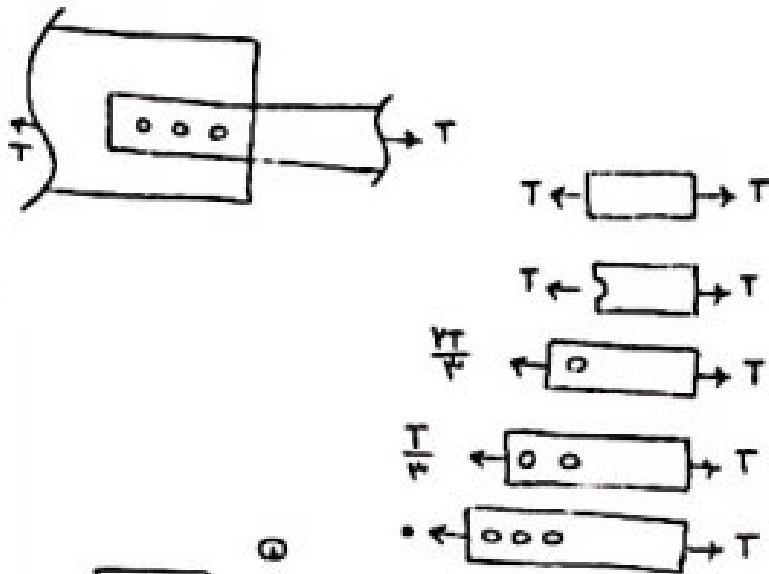


لیست با ساق های لامساقی

	r_1 mm	A cm ²	G kg/m	e_1 cm	e_2 cm	L_1 cm	S_1 cm ⁴	r_1 cm	L_2 cm	S_2 cm ⁴	r_2 cm	L_3 cm	r_3 cm	L_4 cm	r_4 cm	L_5 cm	r_5 cm	A_1 mm
40 X 20 X 4	3.5	2.25	1.77	1.47	0.48	3.59	1.42	1.26	0.6	0.39	0.52	3.79	1.3	0.39	0.42	13.8		
50 X 30 X 5	4.5	3.78	2.96	1.73	0.74	9.41	2.88	1.58	2.54	1.12	0.82	10.4	1.66	1.56	0.64	12.2		
50 X 40 X 5	4	4.27	3.35	1.56	1.07	10.4	3.02	1.56	5.89	2.01	1.18	13.3	1.76	3.02	0.84	21.4		
60 X 30 X 5	4	4.24	3.37	2.15	0.68	15.6	4.04	1.9	2.6	1.12	0.78	16.5	1.96	1.69	0.61	21.4		
80 X 40 X 6	7	6.89	5.41	2.85	0.88	44.9	8.73	2.55	7.59	2.44	1.05	47.6	2.63	4.9	0.84	29		
80 X 40 X 8	7	9.01	7.07	2.94	0.95	57.6	11.4	2.53	9.68	3.18	1.04	60.9	2.6	6.41	0.84	27.2		
90 X 60 X 6	7	8.69	6.82	2.89	1.41	71.7	11.7	2.87	25.8	5.61	1.72	82.8	3.09	14.6	1.3	37.8		
100 X 50 X 8	9	11.5	8.99	3.59	1.13	116	18	3.18	19.5	5.04	1.31	123	3.28	12.6	1.05	35.4		
100 X 50 X 10	9	14.1	11.1	3.67	1.2	141	22.2	3.16	23.4	6.17	1.29	149	3.25	15.5	1.04	33.8		
120 X 80 X 12	11	27.7	17.8	4	2.03	323	40.4	3.77	114	19.1	2.25	371	4.04	66.1	1.71	20.2		
130 X 65 X 10	11	18.6	14.6	4.65	1.45	321	38.4	4.15	54.2	10.7	1.71	340	4.27	35	1.37	26.8		
130 X 65 X 12	11	22.1	17.3	4.74	1.53	376	45.5	4.12	63	12.7	1.69	397	4.24	41.2	1.37	44.6		
150 X 75 X 11	10.5	23.6	18.6	5.37	1.65	545	56.6	4.8	93	15.9	1.98	578	4.95	59.8	1.59	54.4		
150 X 100 X 12	13	28.7	22.6	4.89	2.42	650	64.2	4.76	232	30.6	2.84	749	5.1	132	2.15	28		
150 X 100 X 14	13	33.2	26.1	4.97	2.5	744	74.1	4.73	264	35.2	2.82	856	5.02	152	2.14	26.2		
160 X 80 X 12	13	27.5	21.6	5.72	1.77	720	70	5.11	122	19.6	2.1	763	5.26	78.9	1.69	57.9		
160 X 80 X 14	13	31.8	25	5.81	1.85	823	80.7	5.09	139	22.5	2.09	871	5.23	90.5	1.69	55.8		
180 X 90 X 10	14	26.2	20.6	6.28	1.85	880	75.1	5.8	151	21.2	2.4	934	5.97	97.4	1.93	69		
180 X 90 X 12	14	31.2	24.5	6.37	1.93	1040	89.3	5.77	177	25.1	2.38	1100	5.94	114	1.92	67		
200 X 100 X 10	15	29.2	23	6.93	2.01	1220	93.2	6.46	210	26.3	2.68	1300	6.66	133	2.14	77.4		
200 X 100 X 12	15	34.8	27.3	7.03	2.1	1440	111	6.43	247	31.3	2.67	1530	6.63	158	2.13	75.2		



معادیم اولیه طراحی اعمای گسستی :
طراحی در حل اتصال یک مشترکستی ۱

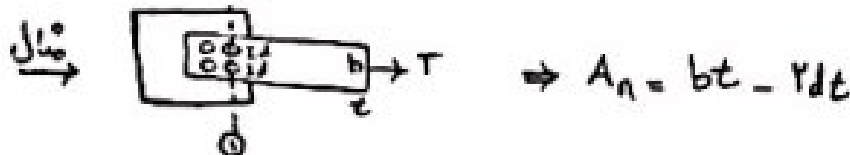


مفهوم سطح مقطع کل و خالص مشترکستی :
سطح مقطع کل :
(A_g)

سطح مقطع خالص :
(A_n)

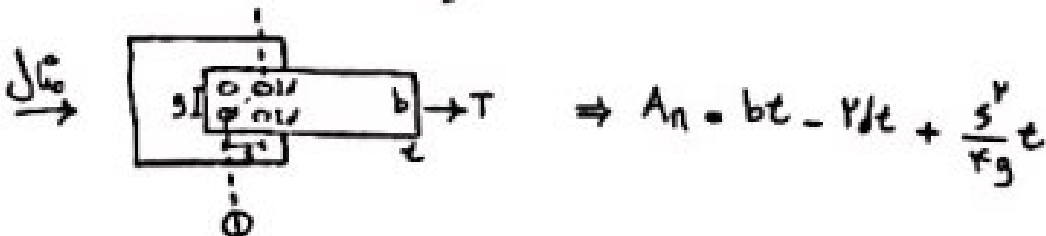
الف) برای مسیرهای بحرانی مستقیم :

$$A_n = A_g - \sum_{i=1}^n d_i t_i$$



$$A_n = A_g - \sum d_i t_i + \sum \frac{s_i^2}{4g} t$$

ب) برای مسیرهای بحرانی مایل :



تذکره: حواسمان به دابل بودن مقطع باشد.
تذکره ۲: برای طراحی A_n در محاسبات در نظر گرفته می شود.

garousi

نمبره پیچ	M12	M20	M22	M24	M27	M30	M36
قطر اسمی پیچ (d_b)	12 mm	20 mm	22 mm	24 mm	27 mm	30 mm	36 mm
قطر اسمی سوراخ استاندارد (d)	18 mm	22 mm	24 mm	27 mm	30 mm	33 mm	39 mm
قطر حسابی سوراخ (O) (حاشیه کارانه)	20 mm	24 mm	27 mm	29 mm	32 mm	35 mm	41 mm

مساحت مقطع خالص مؤثر مرکبشی:
(A_e)

اتصال پیچی: $A_e = U A_n$

اتصال جوشی: $A_e = U A_g$

نمونه ی حاسبی ضریب ناخیز برشی (U):

نکته: ضریب U در حاسبی سطح مؤثر، ضریب کاهشی بوده و مقدار این ضریب به مقدار و آرایش پیچ هایی که در اتصال شرکت دارند و همچنین طول فاصله جوش در اتصالات جوشی بستگی دارد.

- (۱) در اعضای کششی که تمام اجزای آنها برای انتقال نیروی کششی متصل شده اند، ضریب U برابر ۱ منظور می شود.
- (۲) در صورتی که سطحی مانند غاودانی یا نبشی نیروی کششی را توسط قسمتی از اجزای مقطع منتقل کند، U برابر است با:

$$U = 1 - \frac{\pi}{L}$$

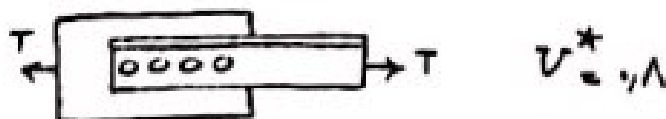
π : فاصله ی منحنی اتصال تا مرکز سطح قسمت درگیر
 L : طول اتصال (طول خط جوش و یا طول بین اولین پیچ تا آخرین پیچ)
 در اعضای نیرو

(۳) در نیمه رخ های تک که توسط یک بال متصل شده باشند، داریم:

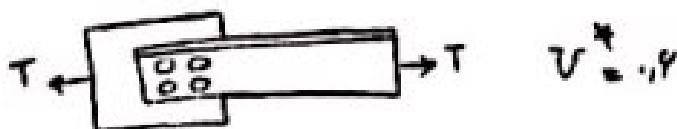
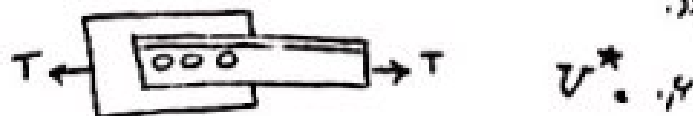
$$U = \max \left(1 - \frac{\pi}{L}, U^* \right)$$

ضریب U^* به صورت زیر تعیین می شود:

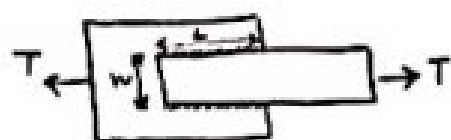
الف) در نیمه رخ های تک نبشی که دارای اجزای متصل نشده باشند و حداقل چهار وسیله ی اتصال در هر ردیف در امتداد نیرو وجود داشته باشد، ضریب U^* برابر ۰.۸ می گردد.



ب) در نیمه رخ های تک نبشی که دارای اجزای متصل نشده باشند و فقط دو وسیله ی اتصال در هر ردیف در امتداد نیرو وجود داشته باشد، ضریب U^* برابر ۰.۶ می گردد.



۴) در اتصال تسمه و ورق با جوش های طولی در دو لبه ی موازی، منربب γ طبق روابط زیر تعیین می گردد:



$$\begin{cases} w \leq L < 1.5w \rightarrow \gamma = 0.75 \\ 1.5w \leq L < 2w \rightarrow \gamma = 0.87 \\ L \geq 2w \rightarrow \gamma = 1 \end{cases}$$

L : طول جوش
 w : پهنای ورق (فاصله ی بین خطوط جوش)

نکته: در ورق های اتصال (وصله) اعضای ضریب جاد یا مهار بند حاکم تحت اثر نیروی کششی قرار می گیرند، داریم:

$$A_e = \min \{ A_n, 0.85 A_g \}$$

A_g : سطح مقطع کل ورق اتصال (وصله)

A_n : سطح مقطع خالص ورق اتصال (وصله)

ضرایب اعضای کششی:

حسابی مقاومت کششی در طول عضو:

(۱) برای تسلیم کششی روی سطح مقطع کل:

$$\left. \begin{array}{l} T_{u1} \leq \phi_t T_n \\ T_n = F_y A_g \\ \phi_t = 0.9 \end{array} \right\} \Rightarrow T_{u1} \leq 0.9 F_y A_g$$

(۲) برای گسیختگی کششی روی سطح مقطع خالص:

$$\left. \begin{array}{l} T_{u2} \leq \phi_t T_n \\ T_n = F_u A_n \\ \phi_t = 0.75 \end{array} \right\} \Rightarrow T_{u2} \leq 0.75 F_u A_n$$

$$T_u = \min (T_{u1}, T_{u2})$$

حسابی مقاومت کششی در محل اتصال عضو:

(۱) برای تسلیم کششی روی سطح مقطع کل:

$$\left. \begin{array}{l} T_{u1} \leq \phi_t T_n \\ T_n = F_y A_g \\ \phi_t = 0.9 \end{array} \right\} \Rightarrow T_{u1} \leq 0.9 F_y A_g$$

(۲) برای گسیختگی کششی در سطح خالص بزرگتر منفر در محل اتصال:

$$\left. \begin{array}{l} T_{u2} \leq \phi_t T_n \\ T_n = F_u A_e \\ \phi_t = 0.75 \end{array} \right\} \Rightarrow T_{u2} \leq 0.75 F_u A_e, \quad A_e = \gamma A_n$$

مقایسه‌ی مقاومت کششی برای ورق اتصال (درسم) :

(۱) برای تعیین کشش روی سطح مقطع کل :

$$\left. \begin{array}{l} T_{u1} \leq \phi_t T_n \\ T_n = F_u A_g \\ \phi_t = 0.9 \end{array} \right\} \Rightarrow T_{u1} \leq 0.9 F_u A_g$$

\$A_g\$: سطح مقطع کل ورق اتصال

(۲) برای گسیختگی کششی در سطح خالص مؤثر عضو در محل اتصال :

$$\left. \begin{array}{l} T_{u2} \leq \phi_t T_n \\ T_n = F_u A_e \\ \phi_t = 0.75 \end{array} \right\} \Rightarrow T_{u2} \leq 0.75 F_u A_e \quad , \quad A_e = \min \{ A_n , 0.85 A_g \}$$

\$A_n\$: سطح خالص خالص ورق اتصال

کنترل لاری اعضای کششی :

\$L\$: طول عضو بر حسب جلی متر

\$r_{min}\$: شعاع گیراجین حداقل

$$\frac{L}{r_{min}} < 300$$

مقایسه‌ی تعداد پیچ لازم در اتصال به کمک مقاومت سرپیچ

$$T_u \leq n A F_u$$

$$A = \frac{\pi d^2}{4}$$

گام آخر

طراحی اعضای فشاری:

مضامین اولیه در رابطه با اعضای فشاری:

بار کمادستی ستونها:

$$P_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{L_e^2}, \quad L_e = kL$$

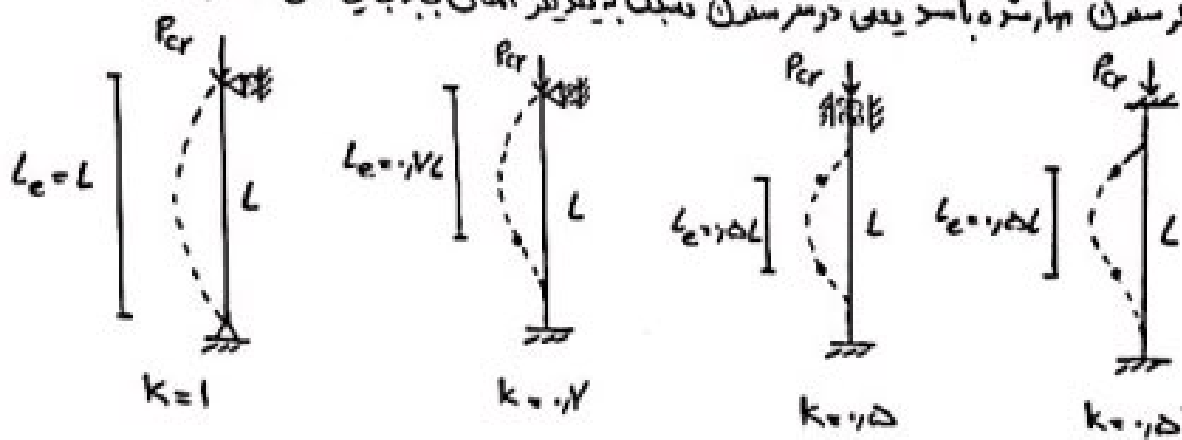
k : ضریب طول مؤثر ستون

* کمادستی حول محور ضعیف اتفاق می افتد.

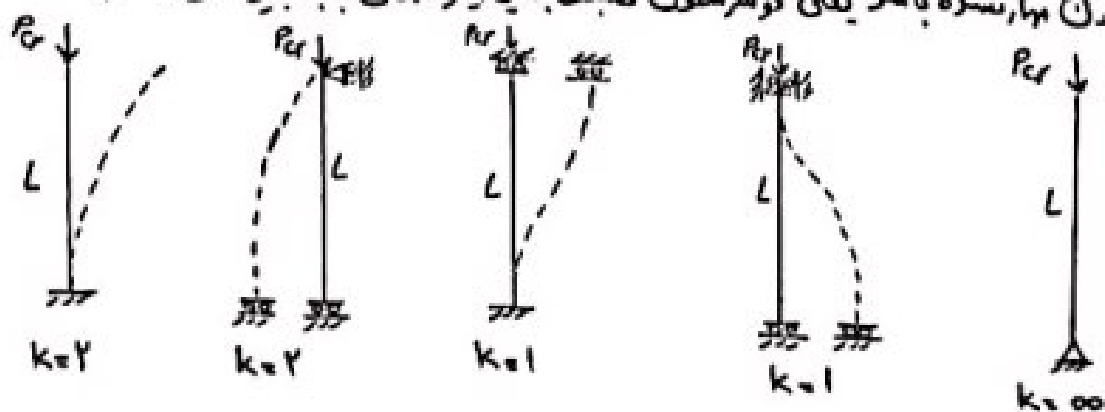
ضریب طول مؤثر (k):

(۱) ضریب طول مؤثر ستونهای با شرایط یکسانی ایده آل:

الف) اگر ستون مهار شده باشد یعنی در هر ستون نسبت به یکدیگر امکان جابه جایی افقی نداشته باشد.



ب) اگر ستون مهار نشده باشد یعنی در هر ستون نسبت به یکدیگر امکان جابه جایی افقی داشته باشد.



(۲) ضریب طول مؤثر ستون های دافیل قاب:

الف) ضریب طول مؤثر در یک قاب مهار شده: برای تعیین گام های زیر را طی می کنیم ($k \leq 1$)

$$G_A = \frac{\sum \left(\frac{EI}{L} \right)_{ستون}}{\sum \left(\frac{EI}{L} \right)_{تیر}}, \quad G_B = \frac{\sum \left(\frac{EI}{L} \right)_{ستون}}{\sum \left(\frac{EI}{L} \right)_{تیر}}$$

گام ۱) تعیین ضرایب G_A و G_B :

E : مدول الاستیسیته فولاد
 I : ممان اینرسی تیرها و ستونها حول محور مورد بررسی کمادستی (محور قوی)
 L : طول اعضا
 n : ضریبی است که بیای کننده شرایط انتخاب در مورد نظر است.

تقریب: ضرایب G_A و G_B نشان دهنده ی سختی نسبی ستون ها به نیرها در نقاط A و B می باشند.

گام ۲) حاسبی ضریب طول مؤثر:

با استفاده از نمودگران منتهی ۲۹۵ چست دهم

برای استفاده از این نمودگران ابتدا ضرایب G_A و G_B را بر روی محورهای سمت چپ و راست با خطی به یکدیگر متصل می کنیم. محل تقاطع خط با محور دایا برابر ضریب طول مؤثر است.

ب) ضریب طول مؤثر در یک تان چهار منتهی: برای تعیین گام های زیر را می کنیم: (۱) K

گام ۱) تعیین ضرایب G_A و G_B :

$$G_A = \frac{\sum \left(\frac{EI}{L} \right)_{ستون}}{\sum \left(\frac{EI}{L} \right)_{تیر}}, \quad G_B = \frac{\sum \left(\frac{EI}{L} \right)_{ستون}}{\sum \left(\frac{EI}{L} \right)_{تیر}}$$

گام ۲) حاسبی ضریب طول مؤثر:

با استفاده از نمودگران منتهی ۲۹۷ چست دهم دایا با استفاده از رابطه ی زیر:

$$K = \sqrt{\frac{1.4G_A G_B + 4(G_A + G_B) + 7.5}{G_A + G_B + 7.5}}$$

نکات تکمیلی مربوط به ضریب K :

- ۱) مقدار ضریب K برای تکیه گاه مصلی از نظر تفرقی بینهایت می باشد ولی در عمل به علت گیرداری کمی که این نوع از تکیه گاه ها دارند مقدار این ضریب را در محاسبات برابر $K=1.0$ در نظر می گیریم.
- ۲) مقدار ضریب K برای تکیه گاه گیردار از نظر تفرقی صفر می باشد ولی در عمل به علت خرداری فرمی که این نوع تکیه گاه ها دارند مقدار این ضریب را در محاسبات برابر $K=0$ در نظر می گیریم.

۳) برای ضریب n داریم:

شرایط تکیه گاهی	مهارشده (با انتقال جانمی)	مهارشده (بدون انتقال جانمی)
گیردار کامل تکیه گاهی	$\frac{2}{3}$	۲
گیردار تکیه به ستون	۱	۱
مصل	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{4}$
سازار	۰	۰

garusi

نسبت لنگر در ستون ها:

$$\lambda = \frac{KL}{r}$$

۳: متاع ریداسیون

۴: طول اعضا

تذکره: نسبت لنگر هو اکثر در اعضای فشاری نباید از ۲۰۰ تجاوز کند.

توجه: از بین مقادیر محاسبه شده برای λ باید بیشترین آنها به عنوان طولی λ در نظر گرفته شود.

طراحی اعضای فشاری:

هرس اولیه:

$$ST 37 \rightarrow f_y = 240 \frac{kg}{cm^2}, f_u = 370 \frac{kg}{cm^2} \Rightarrow F_{cr} = (0.75 تا 0.9) f_y$$

$$ST 52 \rightarrow f_y = 340 \frac{kg}{cm^2}, f_u = 520 \frac{kg}{cm^2} \Rightarrow F_{cr} = (0.75 تا 0.9) f_y$$

بند (۱-۲-۴-۱): شرط اول - مقاومت:

$$\left. \begin{array}{l} P_u \leq \phi_c P_n \\ P_n = F_{cr} A_g \end{array} \right\} \Rightarrow P_u \leq \phi_c F_{cr} A_g, \quad \phi_c = 0.9$$

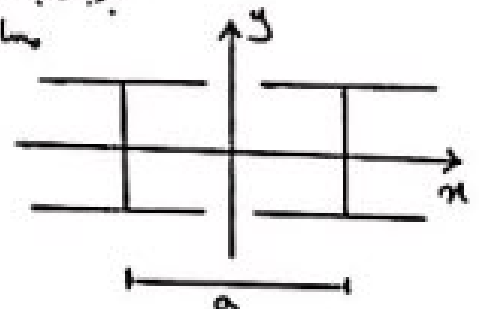
بند (۱-۲-۴-۳): شرط دوم - صلبيت:

$$\lambda = \left(\frac{KL}{r} \right)_{max} < 200$$

$\rightarrow$

چونکه فیدر مقطع دوتی می شود
مصادقت دوتی برابر می شود.

$$I_{x'} = I_{y'} \Rightarrow 2I_x = 2(I_y + A\left(\frac{a}{2}\right)^2)$$



$$A' = 2A, \quad r_{x'} = \sqrt{\frac{I_{x'}}{A'}}, \quad r_{y'} = \sqrt{\frac{I_{y'}}{A'}}$$

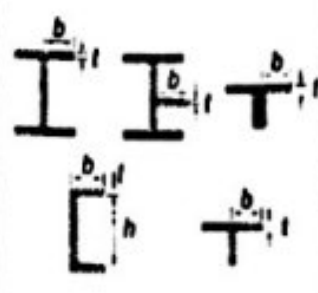
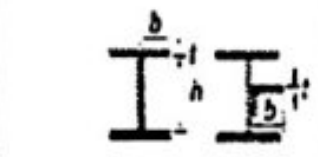
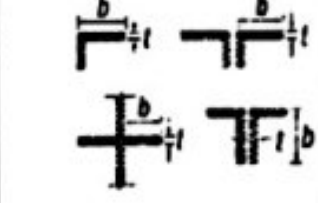
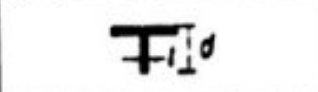
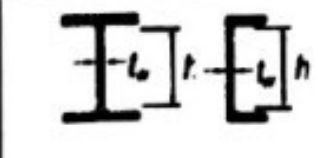
I_x, I_y, A مربوط به مقطع تک پروفیل می باشد.

کنترل کمانش موضعی در اعضای تحت نیروی فشاری (کنترل لنگری):

الف) مقطع با اجزای غیر لافری: اگر نسبت پهنا به ضخامت اجزای مقطع از λ_r تجاوز نکند.

ب) مقطع با اجزای لافری: اگر نسبت پهنا به ضخامت اجزای مقطع از λ_r بیشتر شود.

جدول ۱۰-۲-۱ نسبت‌های به‌هم‌به ضخامت اجزای فشاری تقویت نشده در اعضای تحت اثر فشار محوری

حالت	شرح اجزا	نسبت به‌هم‌به ضخامت	حداکثر نسبت به‌هم‌به ضخامت (لاغر/غیر لاغر)	مثال‌های نمونه
۱	بال‌های مقاطع I شکل مورد شده، ورق‌های سرورزده از مقاطع I شکل مورد شده، ساق‌های برجسته تحت بستی با اتصال پیوسته، بال‌های مقاطع فولادی و بال‌های مقاطع سبزی	b/t	$0.56 \sqrt{\frac{E}{F_y}}$	
۲	بال‌های مقاطع I شکل ساخته شده از ورق و ورق‌ها با ساق‌های نبشی بیرون زده از مقاطع I شکل ساخته شده از ورق	b/t	$0.64 \sqrt{\frac{E}{F_y}}$	
۳	ساق‌های نبشی‌های تک ساق‌های نبشی‌های توپل دارای جداکننده (لقمه) و سایر اجزای تقویت شده	b/t	$0.45 \sqrt{\frac{E}{F_y}}$	
۴	نبش (چز) مقاطع سبزی	d/t	$0.75 \sqrt{\frac{E}{F_y}}$	
۵	جان مقاطع I شکل با دو محور تقارن و جان مقاطع فولادی	h/t_w	$1.49 \sqrt{\frac{E}{F_y}}$	
۶	بال‌های مقاطع نوعی مسطی شکل (IIS) و جعبه‌ای با ضخامت یکنواخت	b/t	$1.40 \sqrt{\frac{E}{F_y}}$	

جدول ۱۰-۲-۲ نسبت‌های پهنا به ضخامت اجزای فشاری تقویت شده در اعضای تحت اثر فشار محوری

حالت	شرح اجزا	نسبت پهنا به ضخامت	حداکثر نسبت پهنا به ضخامت، λ_r (لاغر/غیر لاغر)		مثال‌های نمونه
۷	ورق‌های پوششی و ورق‌های دیافراگم در حد فاصل خطوط جوش یا پیچ	b/t	$\frac{1}{4} \cdot \sqrt{\frac{E}{F_y}}$		
۸	سایر اجزای فشاری تقویت شده	b/t	$\frac{1}{4} \sqrt{\frac{E}{F_y}}$		
۹	مقاطع توخالی دایره‌ای شکل	D/t	$\frac{1}{11} \sqrt{\frac{E}{F_y}}$		

جدول ۱۰	حالت	<	>	م
---------	------	---	---	---

23 of 38

اصلاح لانتری (اتصال مقاطع بست به مقطع به صورت جوشی و یا پیچی با عملکرد اسمتلاکی) :
 * برای مقاطع دوبرگ کنترل می شود.

$$\left(\frac{KL}{r}\right)_x = \left(\frac{KL}{r}\right)_y$$

$$\frac{K_a}{r_i} \leq \frac{\pi}{4} \max \{ \lambda_x, \lambda_y \} \rightarrow \alpha = ? \rightarrow \text{نسبت عضو}$$

نسبتی بین بست به
مینیم شاعر بر لبه یی
r_i

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{a}{r_i} > 4. \rightarrow \text{اصلاح نیاز دارد} \rightarrow \left(\frac{KL}{r}\right)_m = \sqrt{\left(\frac{KL}{r}\right)_x^2 + \left(\frac{K_a}{r_i}\right)^2} \\ \frac{a}{r_i} \leq 4. \rightarrow \text{اصلاح نیاز ندارد} \rightarrow \left(\frac{KL}{r}\right)_m = \left(\frac{KL}{r}\right)_x \end{array} \right.$$

$$\left. \begin{array}{l} 0.85 \text{ برای نبشی پشت به پشت} \\ 0.75 \text{ برای فولادی پشت به پشت} \\ 0.82 \text{ برای سایر مقاطع} \end{array} \right\} = k_1$$

محاسبه مقاومت فضوی با صهی معیارهای کمانش :

گام ۱) تعیین حالت های مدی کمانش معتر فشاری بر اساس جدول صنعتی بعد

گام ۲) محاسبه مقدار F_e برای حالت های مورد نظر

گام ۳) محاسبه مقدار F_{cr} :

$$\lambda_{max} = \left(\frac{KL}{r}\right)_{max} \leq 4.71 \sqrt{\frac{E}{f_y}} \Rightarrow F_{cr} = \left[0.658 \frac{f_y}{F_e} \right] f_y \quad \text{الف}$$

(الف) $E = 21 \times 10^4 \text{ kg/cm}^2$

$$\lambda_{max} = \left(\frac{KL}{r}\right)_{max} > 4.71 \sqrt{\frac{E}{f_y}} \Rightarrow F_{cr} = 0.877 F_e \quad \text{ب)}$$

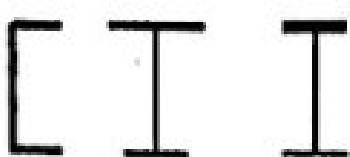
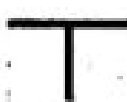
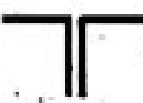
گام ۴) کو میکترین مقدار F_{cr} بین حالت های مدی مورد نظر به عنوان حالت بحرانی در نظر گرفته می شود.

$$P_n = F_{cr} A_g \quad \text{گام ۵)}$$

$$\phi_c = 0.9 \text{ و } P_u \leq \phi_c P_n \quad \text{گام ۶)}$$

garcusi

جدول ۱۰-۲-۴-۱ حالت یا حالت‌های حدی حاکم بر طراحی اعضای فشاری برای مقاطع مختلف بدون اجزای لاغر

شماره	نوع مقطع	شکل مقطع	حالت یا حالت‌های حدی حاکم بر طراحی
۱	• مقطع I شکل با دو محور تقارن		• کماتش خمشی • کماتش پیچشی
۲	• مقطع I شکل با یک محور تقارن • مقاطع ناودانی		• کماتش خمشی • کماتش خمشی-پیچشی
۳	• مقاطع صلبی • مقاطع مرکب		• کماتش خمشی • کماتش پیچشی
۴	• مقاطع توخالی مستطیلی شکل		• کماتش خمشی
۵	• مقاطع توخالی دایره‌ای شکل		• کماتش خمشی
۶	• مقاطع سه‌بری		• کماتش خمشی • کماتش خمشی-پیچشی
۷	• مقاطع مرکب از دو نیم‌رخ نبشی پشت به پشت		• کماتش خمشی • کماتش خمشی-پیچشی
۸	• مقاطع نبشی تک		• الزامات بند ۱۰-۲-۴-۶
۹	• مقاطع نوپر		• کماتش خمشی
۱۰	• مقاطع بدون محور تقارن • غیر از نبشی‌های تک		• کماتش خمشی-پیچشی

حالت مدی کماتش خمشی :

$$F_e = \frac{\pi^2 E}{\left(\frac{KL}{r}\right)^2}$$

حالت مدی کماتش پیچشی :

$$F_e = \left[\frac{\pi^2 E C_w}{(k_e L)^2} + GJ \right] \left(\frac{1}{I_x + I_y} \right)$$

$$J = \sum_{i=1}^n \frac{b t^3}{12} \quad (\text{ثابت پیچشی})$$

$$C_w = 2 \left(I_y \frac{h_y^2}{4} \right) + I_x \frac{h_x^2}{4} \quad (\text{ثابت ناپیچگی})$$

$$I_y = \frac{t_f \times b^3}{12}$$

$$I_x = \frac{t_w \times h_w^3}{12}$$

$$G = \frac{E}{2.6} = 1.7692, 31 \quad (\text{مدول الاستیسیته برشی})$$

I_x و I_y : عین اینرسی حول محورهای اصلی

مقریب طول مؤثر برای کماتش پیچشی و تراز به طور مختلف کاراته بر لبه را گرفته شود. : k_e

حالت مدی کماتش خمشی - پیچشی :

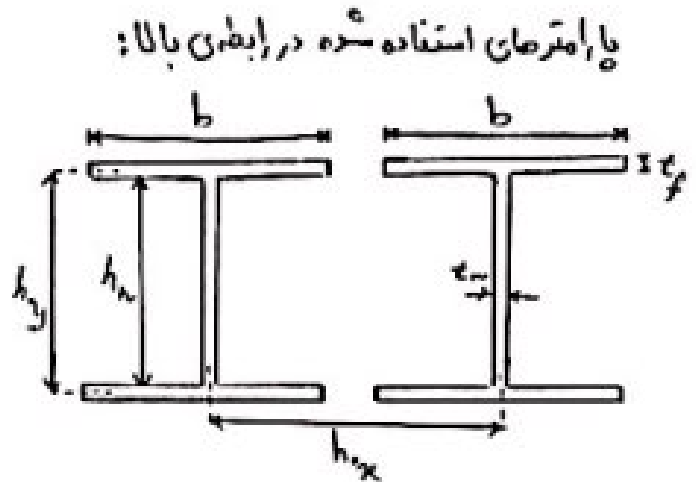
الف) برای مقاطع بایک محور تقارن که محور تقارن آنها با یک نامگذاری شده باشد.

$$F_e = \left(\frac{F_{ey} + F_{ez}}{2H} \right) \left[1 - \sqrt{1 - \frac{4 F_{ey} F_{ez} H}{(F_{ey} + F_{ez})^2}} \right]$$

ب) برای مقاطع نامتقارن

$$(F_e - F_{ex})(F_e - F_{ey})(F_e - F_{ez}) - F_e^2 (F_e - F_{ey}) \left(\frac{x_0}{r_0} \right)^2 - F_e^2 (F_e - F_{ex}) \left(\frac{y_0}{r_0} \right)^2 = 0$$

که در رابطه بالا F_e از درجهی سوم است و کوچکترین ریشه را انتخاب می‌کنیم.

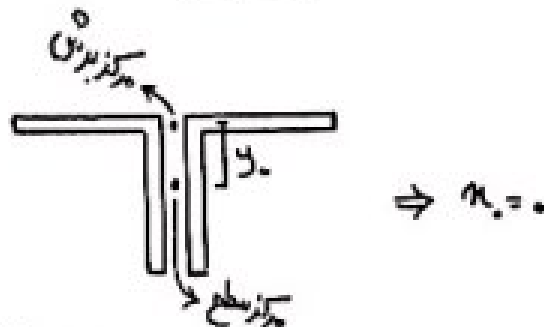
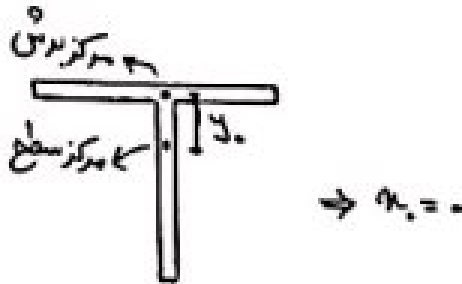
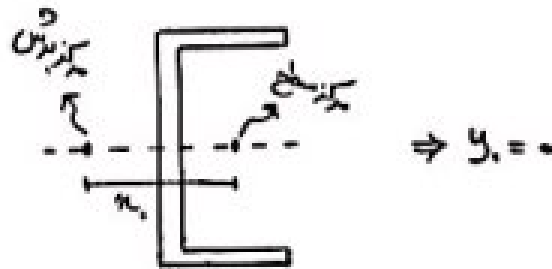
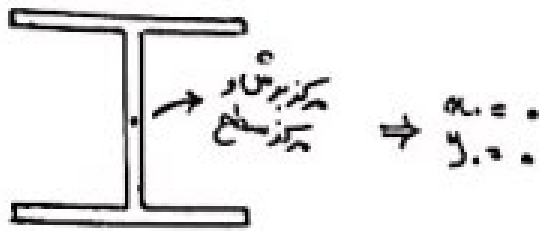


پارامترهای مورد استفاده در این روابط :

$\bar{r}$: شعاع برابر ابعون قطبی نسبت به مرکز برش

x_c و y_c : مختصات مرکز برش نسبت به مرکز سطح

$$\bar{r}_o^2 = x_c^2 + y_c^2 + \frac{I_x + I_y}{A_g}$$



مرکز برش : نقطه ای فرضی که اگر بار خارجی به آن نقطه اعمال شود لنگر پیچشی مقطع صفر می شود.

$$H = 1 - \frac{x_c^2 + y_c^2}{\bar{r}_o^2}$$

$$F_{ex} = \frac{\pi^2 E}{\left(\frac{k_x L}{r_x}\right)^2}$$

F_{ex} : تنش کمانشی خمشی الاستیک حول محور اصلی x

$$F_{ey} = \frac{\pi^2 E}{\left(\frac{k_y L}{r_y}\right)^2}$$

F_{ey} : تنش کمانشی خمشی الاستیک حول محور اصلی y

r_x و r_y : شعاع برابر ابعون حول خورهای اصلی x و y

$$F_{ez} = \left[\frac{\pi^2 E C_w}{(k_z L)^2} + GJ \right] \frac{1}{A_g \bar{r}_o^2}$$

F_{ez} : تنش کمانشی پیچشی الاستیک

برای استای فشاری با خنک سیری و نسبت جفت، نیازی به محاسبه مقدار F_c نیست و باید مقدار F_{cr} در مرحله گام زیر تعیین می‌گردد.

گام ۱) برای خنک سیری، نسبت لامری به صورت $(\frac{KL}{r})_c$ ، یعنی محل خرد تقارن محاسبه شود.
برای خنک سیری جفت نسبت لامری اصلاح شده به صورت $(\frac{KL}{r})_m$ ، $\frac{KL}{r}$ از رابطه زیر به دست می‌آید.

$$(\frac{KL}{r})_m = \sqrt{(\frac{KL}{r})_c^2 + (\frac{e}{r})^2}$$

گام ۲) بر اساس نسبت لامری گام قبل، ابتدا مقدار F_c از رابطه $F_c = \frac{\pi^2 E}{(\frac{KL}{r})^2}$ به دست آید و سپس مقدار F_{cr} از رابطه زیر تعیین می‌شود که این مقدار را F_{cry} می‌نامیم.

$$\lambda \leq 4.71 \sqrt{\frac{E}{F_y}} \Rightarrow F_c = \left[0.658 \frac{F_y}{F_c} \right] F_y$$

$$\lambda > 4.71 \sqrt{\frac{E}{F_y}} \Rightarrow F_c = 0.877 F_e$$

گام ۳) مقدار F_{cr} از رابطه زیر تعیین می‌شود.

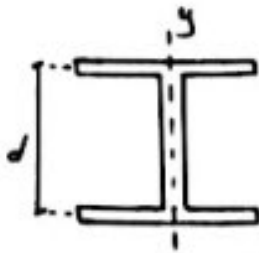
$$F_{cr2} = \frac{QS}{A_g \bar{r}^2}$$

گام ۴) اکنون مقدار F_{cr} از رابطه زیر محاسبه می‌شود.

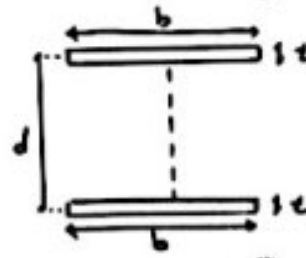
$$F_{cr} = \left(\frac{F_{cry} + F_{cr2}}{2} \right) \left[1 - \sqrt{1 - \frac{4 F_{cry} F_{cr2} H}{(F_{cry} + F_{cr2})^2}} \right]$$

گاردی

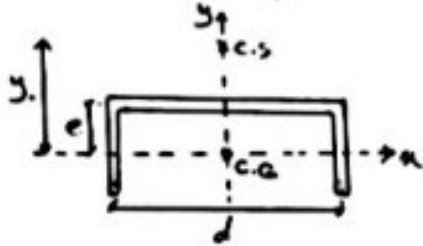
ردابا ثابت تابیدگی (C_w) :



$$C_w = I_y \frac{d^3}{12}$$

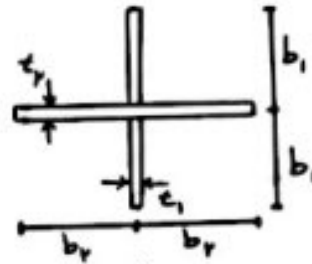


$$C_w = \left(\frac{t b^3}{12} \right) \times \left(\frac{d^3}{12} \right)$$

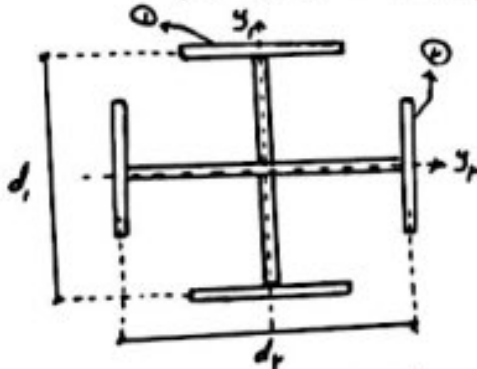


$$y_c = \frac{d^3}{12} \cdot \frac{e}{r_y} + e$$

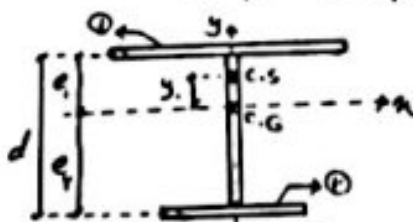
$$C_w = \frac{d^3}{12} (I_{xx} - y_c A + r_y A e^2)$$



$$C_w = \frac{b_1^3 \cdot t_1^3}{12} + \frac{b_2^3 \cdot t_2^3}{12}$$

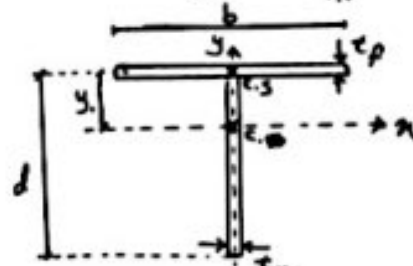


$$C_w = I_{y1} \frac{d_1^3}{12} + I_{y2} \frac{d_2^3}{12}$$



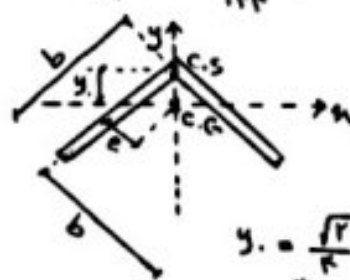
$$y_c = \frac{e_1 I_{y1} - e_2 I_{y2}}{I_{y1} - I_{y2}}$$

$$C_w = \frac{d^3 I_{y1} I_{y2}}{I_{y1} - I_{y2}}$$



$$y_c = \frac{t_w \cdot d^3}{12} \times \frac{1}{12}$$

$$C_w = \frac{(d \cdot t_w)^3}{12} + \frac{(b \cdot t_f)^3}{12}$$



$$y_c = \frac{\sqrt{12}}{12} b \cdot \sqrt{12} e$$

$$C_w = \frac{A^3}{12}$$

طراحی اعضای خمشی :

مقاومیت اولیه خمشی :

در این بخش به بررسی مقاومت اولیه خمشی، لنگر خمشی، تنش و کرنش، و تغییر شکل در صورت بارگذاری می‌پردازیم.

طراحی اعضای خمشی :

مفاهیم اولیه خمشی :

برای یک مقطع دایره ای تحت اثر لنگر خمشی ، لنگران تسلیم ، پلاستیک و منبسط شکل به صورت زیر تعریف می شوند:

$$\frac{M}{S} = S.F. : \text{منبسط شکل} \quad M_p = F_y S : \text{لنگر پلاستیک} \quad F_y S, M_y : \text{لنگر تسلیم}$$

پارامتر S اساس مقطع الاستیک و پارامتر S_p اساس مقطع پلاستیک نام دارد.

ضریب اصلاح کماتش پیچشی - جانبی (C_b) :

برای اعضای با مقطع دارای یک محور تقارن و با انتضای ساده و خمش حول محور قوی و برای کلیه ی اعضا با مقطع دارای دو محور تقارن ، ضریب اصلاح کماتش پیچشی - جانبی (C_b) در نمودار لنگر خمشی غیر یکگذاخت در مدافیل دو مقطع مهار شده از رابطه ی زیر تعیین می شود :

$$C_b = \frac{12.5 M_{max}}{2.5 M_{max} + 3 M_A + 4 M_B + 3 M_C}$$

M_{max} : قدر مطلق لنگر خمشی حداکثر در مدافیل دو مقطع مهار شده
 M_A : قدر مطلق لنگر خمشی در نقطه ی $\frac{1}{4}$ در مدافیل دو مقطع مهار شده
 M_B : قدر مطلق لنگر خمشی در نقطه ی $\frac{1}{2}$ در مدافیل دو مقطع مهار شده
 M_C : قدر مطلق لنگر خمشی در نقطه ی $\frac{3}{4}$ در مدافیل دو مقطع مهار شده

تبصره ۱ : برای تیرهای طره ای که انتهای آزاد آنها مهار شده است ، C_b مساوی واحدی باشد.

تبصره ۲ : برای اعضای با مقطع دارای یک محور تقارن و با انتضای مضاعف ، ضریب اصلاح کماتش پیچشی - جانبی (C_b) باید به شرح زیر با ضریب R_m اصلاح شود. دقت کنید که در صورت مقدار C_b اصلاح شده نباید از ۳ بزرگتر

$$R_m = 1.5 + 2 \left(\frac{I_{y \min}}{I_y} \right)^2$$

I_y : میان اینرسی حول محور اصلی y

$I_{y \min}$: میان اینرسی بال منیف تر (کوچکتر) مقطع حول محور اصلی y

تبصره ۳ : برای اعضای خمشی با مقطع نامتقارن ، C_b را می توان به طور حافنه کارانه مساوی راند در نظر گرفت.

شعاع ژیراسیون مؤثر در کمانش پیچشی - جانبی (r_{ts}) :
 رابطه کلی برای محاسبه ی این پارامتر به صورت زیر می باشد.

$$r_{ts} = \sqrt{\frac{I_y c_w}{S_n}}$$

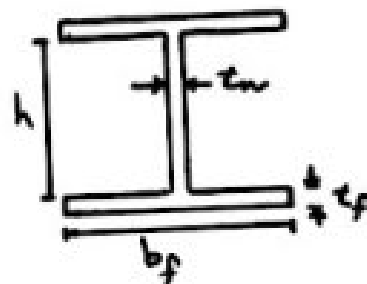
چند حالت خاص:

(۱) برای مقاطع I شکل با دو محور تقارن:

$$r_{ts} = \sqrt{\frac{I_y h}{r_{sn}}}$$

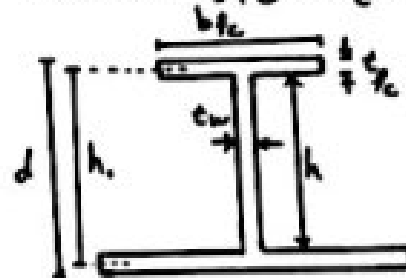
(۲) برای مقاطع I شکل با دو محور تقارن به صورت حافظه کارانه:

$$r_{ts} = \frac{b_f}{\sqrt{\pi \left(1 + \frac{h t_w}{r_{bf} t_p} \right)}}$$



(۳) برای مقاطع I شکل با یک محور تقارن:

$$r_t = \frac{b_{fc}}{\sqrt{12 \left(\frac{h_c}{d} + \frac{1}{4} a_w \frac{h_c^2}{h \cdot d} \right)}}$$



I_y : ممان اینرسی مقطع حول محور y (محور ضعیف)

S_n : اساس مقطع الاستیک حول محور x (محور قوی)

c_w : ثابت تابیدگی

b_{fc} : پهنای بال فشاری

t_{fc} : ضخامت بال فشاری

h_c : مرکز تا مرکز بال ها

gordani

$$\left. \begin{array}{l} M_u \leq \phi_b M_n \\ M_n = M_p = Z F_y \end{array} \right\} \Rightarrow M_u \leq \phi_b F_y Z \quad , \quad \phi_b = 0.9$$

کنترل کماتش موضعی در اعضای تحت لنگر خمشی (کنترل منشرده) :

if $\lambda < \lambda_p \rightarrow$ خنط منشرده

if $\lambda_r > \lambda > \lambda_p \rightarrow$ خنط غیر منشرده

if $\lambda > \lambda_r \rightarrow$ خنط بالجزئی لنگر

در جدول منحنی بعد پیاامترهای وجود دارد که به صورت زیر تعریف می شوند :

مقدار k_c از رابطه زیر تعیین می گردد :

$$0.13 \leq k_c = \frac{4}{\sqrt{\frac{h}{t_w}}} \leq 0.172$$

برای ضعیف حول محور فرعی در خنط ۳ شکل ساخته شده از ورق با جان منشرده و غیر منشرده مقدار F_L از رابطه زیر تعیین می گردد.

$$\frac{s_{xt}}{s_{xc}} \geq 0.7 \rightarrow F_L = 0.7 F_y$$

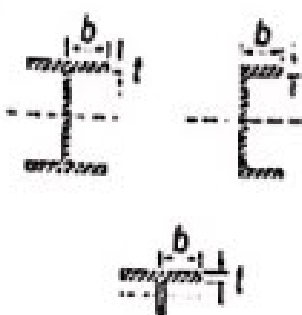
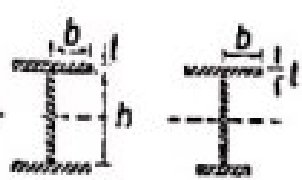
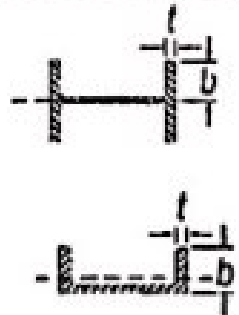
$$\frac{s_{xt}}{s_{xc}} < 0.7 \rightarrow F_L = \frac{s_{xt}}{s_{xc}} F_y$$

s_{xt} : اساس خنط الاستیک نسبت به بال کششی

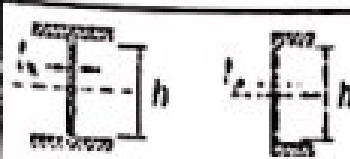
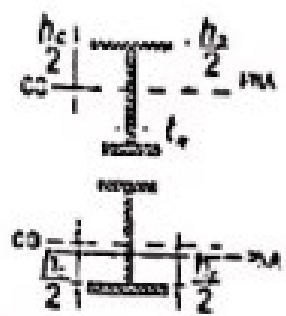
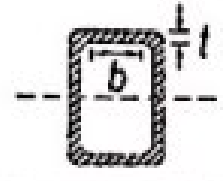
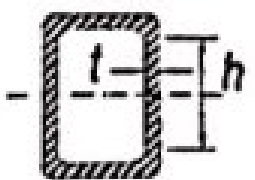
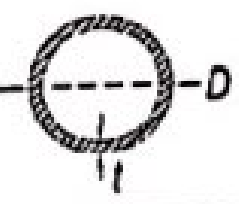
s_{xc} : اساس خنط الاستیک نسبت به بال فشاری

لنگرهای خادم خنط شامل M_y : لنگر تسلیم در زمین تار و M_p : لنگر ضعیف پلاستیک

جدول ۱۰-۲-۲-۳ نسبت‌های پهنا به ضخامت اجزای فشاری تقویت نشده در اتصالات جوش

حالت	شرح اجزا	نسبت پهنا به ضخامت	حداکثر نسبت پهنا به ضخامت		مثال‌های نمونه
			(غیرفشرده / فشرده) λ_p	(لاغر / غیرفشرده) λ_c	
۱۰	بال‌های مقاطع I شکل نورد شده، ناودانی‌ها و سبزی‌ها	b/t	$0.38 \sqrt{\frac{E}{F_y}}$	$1.0 \sqrt{\frac{E}{F_y}}$	
۱۱	بال‌های مقاطع I شکل ساخته شده از ورق با یک یا دو محور تقارن	b/t	$0.38 \sqrt{\frac{E}{F_y}}$	$0.95 \sqrt{\frac{K_c E}{F_y L}}$	
۱۲	ساق‌های نبشی‌های نگ	b/t	$0.54 \sqrt{\frac{E}{F_y}}$	$0.91 \sqrt{\frac{E}{F_y}}$	
۱۳	بال‌های کلیه مقاطع I شکل و ناودانی تحت اثر خمش حول محور ضعیف	b/t	$0.38 \sqrt{\frac{E}{F_y}}$	$1.0 \sqrt{\frac{E}{F_y}}$	
۱۴	تینه (جان) مقاطع سبزی	d/t	$0.82 \sqrt{\frac{E}{F_y}}$	$1.03 \sqrt{\frac{E}{F_y}}$	

جدول ۱۰-۲-۲-۴ نسبت‌های بهنا به ضخامت اجزای فشاری تقویت شده در اعضای تحت اثر خمش

حالت	شرح اجزا	نسبت بهنا به ضخامت	حداکثر نسبت بهنا به ضخامت		مثال‌های نمونه
			λ (غیرفشرده / فشرده)	λ_p (غیرفشرده / فشرده)	
۱۵	جان مقاطع I شکل با دو محور نفارن و جان مقاطع ناردانی	h/t_w	$5/70 \sqrt{\frac{E}{F_y}}$	$3/76 \sqrt{\frac{E}{F_y}}$	
۱۶	جان مقاطع I شکل با یک محور نفارن	h/t_w	$5/70 \sqrt{\frac{E}{F_y}}$	$\frac{\frac{h_c}{h_p} \sqrt{\frac{E}{F_y}}}{(0.51 \frac{M_p}{M_y} - 0.09)^2} \leq \lambda_r$	
۱۷	پل‌های توخالی مستطیلی شکل (HSS) و جعبه‌ای با ضخامت یکسان	b/t	$1/40 \sqrt{\frac{E}{F_y}}$	$1/12 \sqrt{\frac{E}{F_y}}$	
۱۸	ورق‌های پوششی و ورق‌های دیافراگم در حد فاصل خطوط جوش یا پیچ	b/t	$1/40 \sqrt{\frac{E}{F_y}}$	$1/12 \sqrt{\frac{E}{F_y}}$	
۱۹	جان‌های مقاطع توخالی مستطیل شکل (HSS) و جعبه‌ای	h/t	$5/70 \sqrt{\frac{E}{F_y}}$	$2/42 \sqrt{\frac{E}{F_y}}$	
۲۰	مقاطع توخالی دایره‌ای شکل	D/t	$0.07 \frac{E}{F_y}$	$0.31 \frac{E}{F_y}$	

جدول ۱۰-۲-۵-۱ انتخاب بند مربوط به تعیین مقاومت خمشی اسمی

بند مربوطه	مقطع	لاغری بال	لاغری جان	حالت حدی
۲-۵-۲-۱۰		C	C	Y, LTB
۳-۵-۲-۱۰		NC	C	LTB, FLB
۴-۵-۲-۱۰		C, NC	C, NC	Y, LTB, FLB, TFY
۵-۵-۲-۱۰		C, NC	S	Y, LTB, FLB, TFY
۶-۵-۲-۱۰		C, NC	N/A	Y, FLB
۷-۵-۲-۱۰		C, NC	C, NC	Y, FLB, WLB
۸-۵-۲-۱۰		N/A	N/A	Y, LB
۹-۵-۲-۱۰		C, NC	N/A	Y, LTB, FLB
۱۰-۵-۲-۱۰		N/A	N/A	Y, LTB, LLB
۱۱-۵-۲-۱۰		N/A	N/A	Y, LTB
۱۲-۵-۲-۱۰	مقاطع نامتقارن به غیر از نبش تک	N/A	N/A	کلیه حالت‌های حدی

Y = تسلیم

LTB = کماتش پیچشی - جانبی

FLB = کماتش موضعی بال

WLB = کماتش موضعی جان

TFY = تسلیم کششی بال

LLB = کماتش موضعی ساق

LB = کماتش موضعی

C = فشرده

NC = غیر فشرده

S = لاغری

N/A = کاربرد ندارد

۱) مقاومت خمشی اعضای با مقطع I شکل منفرجه با دو محور تقارن و با مقطع نامزدانی منفرجه تحت دهن هر دو طرف
الف) حالت حدی تسلیم (۱):

$$M_n = M_p + F_y Z_x$$

M_p : لنگر پلاستیک

F_y : تنش تسلیم فولاد

Z_x : اساس مقطع پلاستیک هر دو طرف

ب) حالت حدی کمانش پیچشی - جانبی (LTB):

۱) اگر $L_p \leq L_b$ باشد، لزومی به در نظر گرفتن کمانش پیچشی - جانبی نمی باشد.

۲) برای $L_p \leq L_b \leq L_r$:

$$M_n = C_b \left[M_p - (M_p - 0.7 F_y S_x) \left(\frac{L_b - L_p}{L_r - L_p} \right) \right]$$

۳) برای $L_b > L_r$:

$$M_n = F_{cr} S_x \leq M_p$$

توجه: به طور کلی در هنگام طراحی یک عضو باید حالت بحرانی قریب طراحی منظر شود و این یعنی مقدار کمتر ظرفیت عضو باید مد نظر قرار گیرد. پس در طراحی تیرهای مورد نظر از روش فوق باید مقدار M_n بیشترین بین حالت های حدی حاکم در نظر گرفته شود.

پارامترهای استفاده شده در روابط فوق:

L_b : فاصله ی بین دو مقطع از طول عضو که در آن مقاطع از تغییر مکان جانبی بال فشاری یا از پیچش کل مقطع جلوگیری شده است فاصله تکیه گاه های جانبی نامگذاری می شود.

L_p : طول مهار نشده ی عضو مطابق رابطه ی زیر که مرز بین حالت حدی تسلیم و حالت حدی کمانش پیچشی - جانبی غیر ارتجاعی را مشخص می کند.

$$L_p = 1.77 r_y \sqrt{\frac{E}{F_y}}$$

L_r : طول مهار نشده ی عضو مطابق رابطه ی زیر که مرز بین حالت حدی کمانش پیچشی - جانبی غیر ارتجاعی و ارتجاعی را مشخص می کند.

$$L_r = 1.92 r_{ts} \sqrt{\frac{E}{F_y}} \sqrt{\frac{J_c}{S_x h_o} + \sqrt{\left(\frac{J_c}{S_x h_o} \right)^2 + 1.77 \left(\frac{0.7 F_y}{E} \right)^2}}$$

F_{cr} : تنش کماتس الاستیک پیچشی - جانبی - طاق، اطری، μ :

$$F_{cr} = \frac{c_b \pi^2 E}{\left(\frac{L_b}{r_{ts}}\right)^2} \sqrt{1 + 0.78 \frac{J_c}{S_x h} \left(\frac{L_b}{r_{ts}}\right)^2}$$

c : ضریبی است طبق در اینجا زیر :

$c=1$ برای مقاطع I شکل با دو محور تقارن

$c = \frac{h}{4} \sqrt{\frac{32}{C_w}}$ برای مقاطع ناودانی

(۲) مقاومت ضعیفی مقاطع I شکل با دو محور تقارن با بالهای غیر منفرجه و جان منفرجه حول محور قوی :

الف) حالت مدی کماتس پیچشی - جانبی (LTB) :

الزامات این حالت مدی عیناً مشابه حالت قوی است :

ب) حالت مدی کماتس موضعی بال فشاری غیر منفرجه (FLB) :

$$M_n = \left[M_p - (M_p - 0.7 F_y S_x) \left(\frac{\lambda - \lambda_{pf}}{\lambda_{rf} - \lambda_{pf}} \right) \right]$$

λ : نسبت پیکتا به ضماحت بال فشاری و برابر با $\frac{b_f}{r_{tf}}$

$\lambda_p = \lambda_{pf}$: مدولاری برای بال منفرجه

$\lambda_r = \lambda_{rf}$: مدولاری برای بال غیر منفرجه

(۳) مقاومت ضعیفی مقاطع I شکل و ناودانی حول محور ضعیف :

الف) حالت مدی تسلیم (۴) :

$$M_n = M_p = F_y Z_x \leq 1.7 F_y S_x$$

S_x : اساس مقطع الاستیک نسبت به محور ضعیف

Z_x : اساس مقطع پلاستیک نسبت به محور ضعیف

ب) حالت مدی کماتس موضعی بال فشاری (FLB) :

ب - ۱) برای مقاطع با بالهای منفرجه لغز می به در نظر گرفتن کماتس موضعی بال قوی باشد.

ب - ۲) برای مقاطع با بالهای غیر منفرجه :

$$M_n = \left[M_p - (M_p - 0.7 F_y S_x) \left(\frac{\lambda - \lambda_{pf}}{\lambda_{rf} - \lambda_{pf}} \right) \right]$$

S_x : اساس مقطع الاستیک نسبت به محور ضعیف

طراحی تیر - ستون تحت اثر بارهای خمشی و نیروی محوری فشاری :

برای حل مسائل مربوط به تیر - ستون گام های زیر را طی می کنیم :

گام ۱) تعیین اولیه و بررسی شروط مقاومت و جابجایی (بخش فشاری)

گام ۲) بررسی شروط مقاومت خمشی و جابجایی (بخش خمشی)

گام ۳) کنترل لایری (بخش فشاری)

گام ۴) کنترل منسردگی (بخش خمشی)

گام ۵) محاسبه ضریب طول موثر (بخش فشاری)

گام ۶) اصلاح لایری در صورت دریل طراحی شدن جابجایی (بخش فشاری)

گام ۷) بررسی حالات هدی حاکم [ظرفیت اسمی فشاری] (بخش فشاری)

گام ۸) $P_u = P_{nt} + P_{lt}$ (مقاومت فشاری مورد نیاز)

گام ۹) بررسی شده زیر :

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{P_u}{\phi_c P_n} \geq 0.2 \rightarrow \frac{P_u}{\phi_c P_n} + \frac{1}{4} \left(\frac{M_{ux}}{\phi_b M_{nx}} + \frac{M_{uy}}{\phi_b M_{ny}} \right) \leq 1 \quad , \quad \phi_c = 0.9 \\ \frac{P_u}{\phi_c P_n} < 0.2 \rightarrow \frac{P_u}{2\phi_c P_n} + \left(\frac{M_{ux}}{\phi_b M_{nx}} + \frac{M_{uy}}{\phi_b M_{ny}} \right) \leq 1 \quad , \quad \phi_c = 0.9 \end{array} \right.$$

M_{ux} : مقاومت خمشی مورد نیاز نسبت به محوری x

M_{uy} : مقاومت خمشی مورد نیاز نسبت به محوری y

$\phi_b M_{nx}$: مقاومت خمشی طراحی نسبت به محوری x

$\phi_b M_{ny}$: مقاومت خمشی طراحی نسبت به محوری y

ϕ_b : ضریب کاهش مقاومت برای خمشی

گام ۱۰) بررسی حالات هدی حاکم [ظرفیت اسمی خمشی] (بخش خمشی)

گام ۱۱) محاسبه β_1 :

$$\beta_1 = \frac{c_m}{1 - \frac{P_u}{P_{e1}}} < 1$$

c_m : ضریب هم مکانی لنگر ماکزیمم ناشی از تحلیل

اولیه یا لنگر ثانویه در اعضای بدون انشال جانبی

M_1 : لنگر کوچکتر (M_2 کوچکتر)

M_2 : لنگر بزرگتر (M_1 بزرگتر)

$$c_m = 0.6 - 0.4 \left(\frac{M_1}{M_2} \right) > 0.4$$

نکته: برای تیر مستقیم جایی که در طول بارگذاری باشد $c_m = 1$

$$P_{e1} = \frac{\pi^2 EI}{L^2}$$

I : مان اینرسی حول محور قوت

کام ۱۲) محاسبی β_r :

$$\beta_r = \frac{1}{1 - \frac{\sum P_u}{\sum P_{e1}}}$$

نکته: اگر طبقه مهار شده باشد $\beta_r = 1$ است.

$\sum P_u$: مجموع نیروهای فشاری
مستویهای طبقه
و پیچشهای بالایی مستوی

$$\sum P_{e1} \rightarrow \sum P_{e2} = \frac{\pi^2 EI}{(KL)^2}$$

I : مان اینرسی حول محور قوت

$$P_u = P_{nt} + \beta_r P_{lt}$$

کام ۱۳) تشدید نیروها و لنگر:

$$M_u = \beta_1 M_{nt} + \beta_r M_{lt} \Rightarrow \begin{cases} M_u = \beta_1 M_{nt_{top}} + \beta_r M_{lt_{top}} \\ M_u = \beta_1 M_{nt_{bot}} + \beta_r M_{lt_{bot}} \end{cases}$$

کام ۱۴) کنترل کنایت مقطع:

$$\begin{cases} \frac{P_u}{\phi_c P_n} + \frac{1}{4} \left(\frac{M_{un}}{\phi_b M_{nn}} + \frac{M_{uy}}{\phi_b M_{ny}} \right) \leq 1 \\ \frac{P_u}{\phi_c P_n} + \left(\frac{M_{un}}{\phi_b M_{nn}} + \frac{M_{uy}}{\phi_b M_{ny}} \right) \leq 1 \end{cases} \rightarrow \begin{array}{l} \text{جوابگد نبود مقطعی} \\ \text{دوبل ضرایبی شود} \end{array}$$

تعریف دو پارامتر:

M_{nt} : لنگر خمشی مرتبه اول حاصل از بارهای ضریبدار با فرض عدم انتقال جانبی تاپ تحت بارهای ثقلی

M_{lt} : لنگر خمشی مرتبه اول حاصل از بارهای ضریبدار ناشی از انتقال جانبی تاپ تحت بارهای جانبی

P_n : ظرفیت اسمی فشاری

P_u : نیروی محوری ضریبدار باید در نظر گرفتن اثر $P-\delta$ و $P-\delta$

مهر